

**Aplicación de Probabilidad Discreta en Juegos de Azar que lancen un
dato varias veces**

Antonio Gomez Bustillo

Brian Mauricio Picado Rodríguez

Dylan Mena Gutiérrez

Fabian Gutierrez Gomez

Jeudy Robles Padilla

Jeferson Quesada Salazar

Universidad Fidélitas

Ingeniería en Sistemas de Computación

Curso: Matemáticas Discretas

Profesora: Jennany Jossette Ortiz Mata

Fecha: 27 de Octubre de 2025

III Cuatrimestre 2025

Índice

Introducción	2
Justificación.....	4
Principales Antecedentes	4
Antecedentes de la Aplicación de la Probabilidad Discreta en Juegos de Azar con Dados	4
Orígenes Históricos de la Probabilidad	4
Aplicaciones en Juegos de Dados	5
Enseñanza y Simulación en la Educación.....	5
Conclusión.....	6
Objetivo general y específicos	5
Alcance	5
Público al que se dirige	6
Marco teórico	8
Método de la Regla de Multiplicación.....	14
Método de la Ley de Laplace.....	16
Referencias Bibliográficas	20

Introducción

La probabilidad discreta es una rama de la estadística que se aplica cuando los resultados de un experimento son finitos y contables un ejemplo son los juegos de azar especialmente nos enfocaremos en los que tienen dados, cada lanzamiento del dado representa un evento aleatorio de seis posibles resultados, todos con la misma chance de ocurrir, lo cual es un caso de distribución uniforme, cuando se analiza un lanzamiento simple, se calcula la probabilidad de los posibles resultados por ejemplo, la probabilidad de obtener un 4 es de $1/6$, pese a eso lanzar el dado varias veces o usar más de un dado, aparecen situaciones opuestas como sumas específicas además, la probabilidad discreta también se relaciona con distribuciones más complejas si se lanza un dado muchas veces y se cuenta cuantas veces aparece un número específico se utiliza distribución binomial, esto permite calcular con mayor resultado, en los juegos de azar las probabilidades se utilizan para diseñar estrategias o simplemente comprender que tanto ganamos con la apuesta

En los juegos de azar estas estrategias se utilizan para diseñar juegos, a través de ellos se puede comprender si son eventos simples o compuestos, en resumen los juegos de azar no solo se usan de forma de entretenimiento si no también como excelente ejemplo de uso de probabilidad discreta, gracias a esto se comprende eventos simples o complejos, los resultados coinciden con resultados teóricos, normalmente lo que se usaba como herramienta pedagógica, se usa como forma de entretenimiento y para explicar como funciona todo

Los dados existen desde hace miles de años desde la era de Egipto sin embargo la gente jugaba sin no saber absolutamente nada fue hasta el renacimiento que se empezó a usar las probabilidades, matemáticos como pascal y fermat, que Los dados se usan como método de estudio para las probabilidades aparte de los juegos

de azar también se usa en la informática con los algoritmos aleatorios en la biología con los modelos de genética básica.

Justificación

Las probabilidades discretas aplicadas a los juegos de azar con dados es de gran importancia ya que permite y predecir posibles resultados de eventos aleatorios en el juego, cuando se analiza las posibles combinaciones de lanzamientos y sus repeticiones, se pueden calcular las posibilidades exactas de los diferentes fenómenos en el juego de azar, al realizar estos cálculos se pueden notar patrones en los resultados y así se puede razonar sobre posibles resultados y desarrollar habilidades de pensamiento lógico en los juegos como en la vida cotidiana.

Principales Antecedentes

Antecedentes de la Aplicación de la Probabilidad Discreta en Juegos de Azar con Dados.

Los juegos de azar que involucran dados han sido una parte integral de diversas culturas a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, se han utilizado para entretenimiento y toma de decisiones. La probabilidad matemática, que estudia la incertidumbre y los resultados aleatorios, comenzó a desarrollarse formalmente en el siglo XVII, influenciada por estos juegos.

Orígenes Históricos de la Probabilidad

La teoría matemática de la probabilidad se originó en el siglo XVII a partir de una correspondencia entre los matemáticos Blaise Pascal y Pierre de Fermat. En 1654, el Chevalier de Méré, un jugador francés, planteó a Pascal un problema relacionado con juegos de azar, específicamente sobre cómo dividir equitativamente una apuesta cuando un juego se interrumpe antes de su conclusión. Este intercambio intelectual

entre Pascal y Fermat sentó las bases de la teoría de la probabilidad moderna, introduciendo conceptos como el valor esperado y la probabilidad condicional (Fermat & Pascal, 1654; Schneiter, 2025).

Aplicaciones en Juegos de Dados

Los dados, al ser dispositivos de azar con un número limitado de resultados posibles, ofrecen un campo ideal para aplicar la probabilidad discreta. La probabilidad de obtener un número específico al lanzar un dado se puede calcular mediante la fórmula básica de probabilidad, considerando que cada cara del dado tiene una probabilidad igual de aparecer. Además, al lanzar Múltiples dados, se pueden analizar combinaciones y distribuciones de resultados, lo que permite estudiar fenómenos como la probabilidad de obtener una suma específica o la frecuencia de ciertos resultados en un número determinado de lanzamientos (Schneiter, 2025).

Enseñanza y Simulación en la Educación

En el ámbito educativo, los juegos de azar con dados se utilizan para enseñar conceptos de probabilidad discreta. Investigaciones han demostrado que el uso de juegos y simulaciones en la enseñanza de la probabilidad mejora la comprensión de los estudiantes y facilita la visualización de conceptos abstractos. Por ejemplo, un estudio realizado por Koparan (2019) utilizó juegos y simulaciones para evaluar el conocimiento de probabilidad de futuros maestros, demostrando que estas herramientas ayudan a los estudiantes a comprender mejor la teoría y aplicar la probabilidad en situaciones prácticas.

Conclusión

La probabilidad discreta aplicada a juegos de azar con dados ha evolucionado desde sus raíces históricas en el siglo XVII hasta convertirse en una herramienta fundamental en la educación matemática moderna. Los avances en la teoría de la probabilidad, impulsados por el estudio de juegos de azar, continúan influyendo en la forma en que entendemos y enseñamos la incertidumbre y el azar en diversos contextos.

Objetivo general y específicos

El objetivo general es analizar la aplicación de la probabilidad discreta en juegos de azar que utilizan el lanzamiento de dados múltiples, para comprender su teoría, contexto y relevancia en la toma de decisiones.

Objetivos específicos:

1. Explicar la teoría fundamental de la probabilidad discreta aplicada al lanzamiento de dados.
2. Contextualización: El uso de la probabilidad discreta en juegos de azar mediante ejemplos prácticos con dados.
3. Valorar la importancia del estudio de la probabilidad discreta en situaciones de azar y su aporte al razonamiento matemático y estadístico.

Alcance

El alcance del trabajo pretende demostrar cómo la probabilidad discreta permite analizar, predecir y comprender los resultados posibles en situaciones aleatorias, como lo puede ser los juegos de azar que involucran múltiples lanzamientos de un dado. Se busca identificar patrones matemáticos, calcular probabilidades al establecer relaciones

entre los resultados experimentales y los teóricos y así comprender la aleatoriedad para así demostrar que, aunque los resultados de cada lanzamiento son aleatorios, hay probabilidades de ciertos resultados que siguen patrones predecibles. El proyecto se refleja en dos dimensiones principales como lo es en el ámbito académico ya que contribuye al fortalecimiento de los conocimientos en estadística y probabilidad mediante ejemplos cercanos y comprensibles, así como en el ámbito práctico porque evidencia cómo una disciplina como la matemática puede relacionarse con actividades recreativas como los juegos de azar ya que permite al público poder interpretar los resultados con un criterio más analítico y fundamentado y así tener una comprensión de los conceptos de probabilidad discreta y que puedan servir como material de consulta para estudiantes y docentes.

Público al que se dirige

Este proyecto está dirigido a un público con interés en la matemática, la estadística y los juegos de azar. El público principal incluye a aficionados a los juegos de azar y de mesa ya que este proyecto les puede dar una perspectiva de cómo funcionan las probabilidades y mediante el análisis probabilístico comprender con mayor profundidad las dinámicas y resultados que surgen del lanzamiento de dados, permitiéndoles tomar decisiones más informadas o simplemente disfrutar con mayor conocimiento de la lógica detrás del juego. Así como estudiantes de colegio y universidad, particularmente aquellos que cursan materias de probabilidad y estadística, ya que el proyecto les proporciona un ejemplo real de los principios que están estudiando y poder ser utilizado como una herramienta útil para mejorar sus conocimientos teóricos a través de ejemplos prácticos relacionados con los juegos de azar ya que la utilización

de un dado como elemento central permite simplificar los conceptos y al mismo tiempo mostrar la profundidad que puede alcanzar la teoría de la probabilidad. De igual manera, el proyecto resulta de gran utilidad para los docentes, ya que pueden usar el proyecto como material para explicar conceptos complejos de una forma atractiva y relacionada con la vida cotidiana, relacionando los contenidos académicos con actividades recreativas que captan mejor la atención del estudiantado, facilitando la enseñanza y la motivación del estudiante. Finalmente, también está pensado para el público general, que sin necesidad de poseer una formación matemática puede descubrir como fenómenos que parecen funcionar únicamente por el azar responden en realidad a las leyes y principios matemáticos y así cualquier persona pueda comprender la ciencia detrás del azar y la aleatoriedad.

Marco Teórico

Aplicación de Probabilidad Discreta en Juegos de Azar que lancen un dado varias veces

1. Conceptos clave

1.1 Experimento aleatorio

Un experimento aleatorio es un proceso o actividad cuyo resultado no puede predecirse con certeza, aunque se conozcan las condiciones iniciales. Cada vez que se realiza, se puede obtener un resultado diferente, pero todos pertenecen a un conjunto definido de resultados posibles.

En los juegos de azar, lanzar un dado es un ejemplo clásico de experimento aleatorio, ya que cada lanzamiento puede resultar en cualquiera de los números del 1 al 6.

1.2 Espacio muestral

El espacio muestral (SSS) es el conjunto de todos los resultados posibles de un

experimento aleatorio. Definir correctamente el espacio muestral es crucial para calcular probabilidades.

- Para un dado de seis caras:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- Para lanzar un dado dos veces:

$$S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}$$

1.3 Variable aleatoria discreta

Una **variable aleatoria discreta** es aquella que puede tomar un número finito o numerablemente infinito de valores. Se usa para representar numéricamente los resultados de un experimento aleatorio.

- Ejemplo: Número de veces que sale un “6” al lanzar un dado 5 veces.
- Notación: X es una variable aleatoria discreta que puede tomar los valores

0,1,2,3,4,5.

1.4 Distribución de probabilidad discreta

Una **distribución de probabilidad discreta** asigna a cada valor posible de una variable aleatoria discreta su probabilidad de ocurrencia.

- Para un dado justo:

$$P(X = i) = \frac{1}{6}, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Las distribuciones discretas más comunes en juegos de azar son: binomial, geométrica

e hipergeométrica, dependiendo de la naturaleza del experimento y del tipo de preguntas que se quieran responder.

1.5 Valor esperado (esperanza matemática)

El valor esperado $E(X)$ indica el resultado promedio que se esperaría en un gran número de ensayos.

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(X = x_i)$$

- Ejemplo con un dado justo de seis caras:

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5$$

1.6 Desviación típica (σ)

La **desviación típica** mide la dispersión de los resultados respecto al valor esperado.

Una desviación alta indica que los resultados pueden variar mucho, mientras que una baja indica que los resultados están más concentrados alrededor del promedio:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n P(X = x_i) \cdot (x_i - E(X))^2}$$

- Ejemplo con un dado de seis caras:

$$Var(X) = \frac{1}{6}[(1 - 3.5)^2 + (2 - 3.5)^2 + \dots + (6 - 3.5)^2] = 2.9167$$

$$\sigma = \sqrt{2.9167} \approx 1.7078$$

2. Propiedades y esquemas relevantes

2.1 Distribución binomial

La distribución binomial modela el número de “éxitos” en una serie de ensayos independientes con probabilidad constante de éxito p . Se aplica en juegos de azar al contar la cantidad de veces que ocurre un evento en varios lanzamientos de un dado.

- Función de masa de probabilidad:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

- Valor esperado:

$$E(X) = n \cdot p$$

- Varianza:

$$Var(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$$

- **Ejemplo práctico:** Probabilidad de que un “6” salga exactamente 2 veces al lanzar un dado 5 veces:

$$p = \frac{1}{6}, \quad n = 5, \quad k = 2$$

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^3$$

2.2 Distribución geométrica

La distribución geométrica indica el número de ensayos necesarios hasta obtener el primer éxito. Es útil cuando queremos saber cuántos lanzamientos de un dado se necesitan hasta que aparezca un número específico.

- Función de masa de probabilidad:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p$$

- Valor esperado:

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

- Varianza:

$$Var(X) = \frac{1 - p}{p^2}$$

- Ejemplo: Probabilidad de que un “6” salga en el tercer lanzamiento:

$$P(X = 3) = \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{3-1} \cdot \frac{1}{6} = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} \approx 0.1157$$

2.3 Ley de los grandes números

Esta ley establece que a medida que se repite un experimento aleatorio muchas veces, la **frecuencia relativa** de un evento tiende a aproximarse a su probabilidad teórica.

- Ejemplo: Si lanzamos un dado justo 600 veces, la frecuencia del número “6” tenderá a aproximarse a:

$$\frac{1}{6} \approx 0.1667$$

Esto es útil en juegos de azar, ya que permite estimar resultados esperados en el largo plazo, aunque los resultados individuales sean impredecibles.

3. Aplicación en juegos de azar

En los **juegos de azar que involucran dados**, la probabilidad discreta permite modelar situaciones reales y analizar estrategias:

1. **Predicción de resultados:** Usando distribuciones binomial y geométrica se puede calcular la probabilidad de ciertos eventos.
2. **Análisis de frecuencia:** La ley de los grandes números permite comparar los resultados reales con los teóricos.
3. **Optimización de decisiones:** Conocer las probabilidades y el valor esperado ayuda a los jugadores a tomar decisiones más informadas, aunque los resultados individuales sigan siendo aleatorios.
4. **Simulación y experimentación:** Se pueden simular lanzamientos múltiples para observar cómo varían los resultados y validar los modelos de probabilidad.

Métodos por utilizar

Método de la Regla de Multiplicación

Según la Facultad de Ciencias de la UNAM (2015), para calcular la probabilidad de que ocurran varios eventos independientes, se multiplican sus probabilidades individuales.

Esta regla resulta especialmente útil en el análisis de juegos de azar donde se lanza un dado varias veces, ya que cada lanzamiento del dado es completamente independiente del anterior. Por ejemplo, al calcular la probabilidad de obtener ciertos resultados consecutivos, como dos números pares seguidos, se puede aplicar la multiplicación de probabilidades individuales para obtener una estimación precisa del resultado esperado.

En el contexto de los juegos de azar que implican lanzar un dado varias veces, cada lanzamiento representa un evento independiente. Por ejemplo, si se lanza un dado dos veces, los eventos A y B (cada uno representando un lanzamiento) no se afectan mutuamente. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurran ambos eventos se calcula aplicando la regla de la multiplicación:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Esta fórmula permite determinar con precisión la probabilidad conjunta de obtener ciertos resultados en secuencias de lanzamientos, lo cual es fundamental para analizar patrones y estrategias en juegos basados en azar con dados.

Ejemplo numérico con dados:

Supongamos que se lanza un dado dos veces. Queremos calcular la probabilidad de obtener un número par en el primer lanzamiento (evento A) y un número mayor que 4 en el segundo lanzamiento (evento B).

- La probabilidad de obtener un número par (2, 4 o 6) en un dado justo es:

$$P(A) = \frac{3}{6} = 0.5$$

- La probabilidad de obtener un número mayor que 4 (5 o 6) es:

$$P(B) = \frac{2}{6} \approx 0.333$$

Como los lanzamientos son completamente independientes, aplicamos la regla de la multiplicación:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0.5 \times 0.333 \approx 0.167$$

Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra esta combinación específica es aproximadamente 16.7%.

Ejemplo numérico #2 con dados:

Supongamos que se lanza un dado tres veces. Queremos calcular la probabilidad de que en el primer lanzamiento salga un número menor que 5 (evento A), y que en el segundo y tercer lanzamiento salgan números mayores o igual que 5 (evento B).

- Evento A: números menores que 5 (1,2,3,4), entonces:

$$P(A) = \frac{4}{6} = 0.667$$

- Evento B: números mayores o igual que 5 que son (5 y 6), entonces:

$$P(B) = \frac{2}{6} = 0.333$$

Como los tres lanzamientos son completamente independientes, aplicamos la regla de la multiplicación:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0.667 \times 0.333 \times 0.333 \approx 0.074$$

Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra esta combinación específica es aproximadamente 7.4%.

Ejemplo numérico #3 con dados:

Supongamos que se lanza un dado cuatro veces. Queremos calcular la probabilidad de que, en el primer lanzamiento salga un número par (evento A), en el segundo lanzamiento salga un número mayor o igual que 5 (evento B), en el tercer lanzamiento salga un número menor que 3 (evento C), y en el cuarto lanzamiento salga un número igual a 6 (evento D).

Paso 1: Probabilidades individuales

- Evento A (número par: 2, 4, 6):

$$P(A) = \frac{3}{6} = 0.5$$

- Evento B (número ≥ 5 : 5, 6):

$$P(B) = \frac{2}{6} = 0.333$$

- Evento C (número < 3 : 1, 2):

$$P(C) = \frac{2}{6} = 0.333$$

- Evento D (número = 6):

$$P(D) = \frac{1}{6} = 0.167$$

Paso 2: Aplicar la regla de la multiplicación
Como los lanzamientos son independientes:

$$P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A) \times P(B) \times P(C) \times P(D) = 0.5 \times 0.333 \times 0.333 \times 0.167 \approx 0.0092$$

Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra esta combinación específica es aproximadamente 0.92%.

Método de la Ley de Laplace

Gisbert Juárez, M. (s.f) menciona que “La ley de Laplace tiene como propósito determinar las probabilidades asociadas a los distintos resultados posibles en el marco de un experimento estadístico, es decir, esta regla sirve para calcular la probabilidad de que ocurra un suceso ya que la regla de Laplace dice que la probabilidad de ocurrencia de un suceso es igual al número de casos favorables partido por el número total de casos posibles.”

La probabilidad de que ocurra un suceso es igual al número de casos favorables partido por el número total de casos posibles. (Gisbert Juárez, M. s.f.).

$$P(a) = \frac{\text{Numeros de Casos favorables}}{\text{Numeros de Casos posibles}}$$

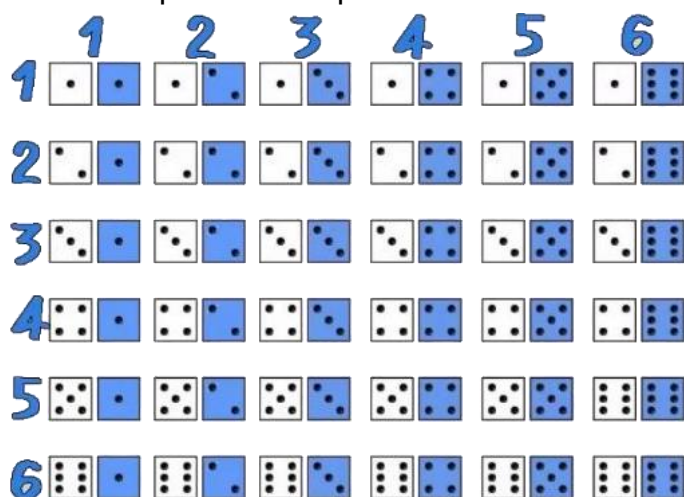
Según la definición, los casos favorables son el conjunto de resultados que cumplen con las condiciones del suceso en estudio, mientras que los casos posibles corresponden al número total de resultados que pueden ocurrir en el experimento (Gisbert Juárez, s.f.).

La Ley de Laplace se aplica perfectamente al juego de azar de lanzar dos dados repetitivamente, ya que todos los resultados individuales de la tirada tienen combinaciones de caras con la misma probabilidad de ocurrir.

Para aplicar la fórmula, $P(a) = \frac{\text{Numeros de Casos favorables}}{\text{Numeros de Casos posibles}}$, el proceso requiere identificar los componentes clave:

Cálculo de Casos Posibles

- Cada dado tiene 6 caras, es decir que los resultados posibles son: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- En este caso son 2 dados por lo que el número total de casos posibles se calcula multiplicando las posibilidades de cada dado: $6 \times 6 = 36$ casos posibles.

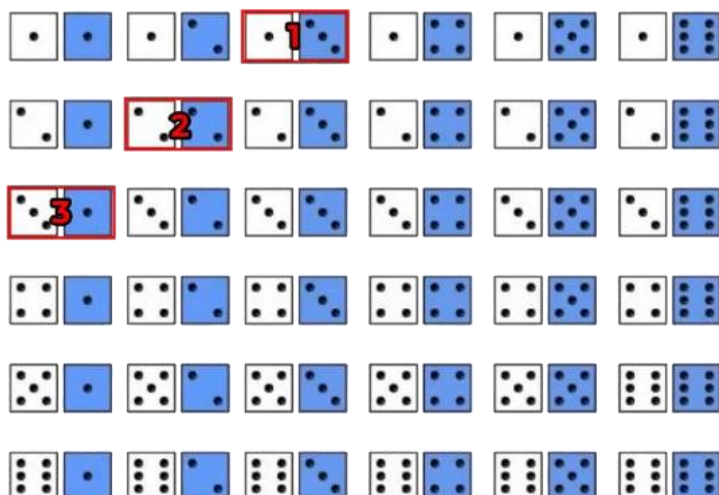


Cálculo de Casos Favorables

El siguiente paso es definir un suceso A específico y contar cuántos resultados cumplen con esa condición.

Ejemplo, Probabilidad de que la Suma sea 4:

- Queremos calcular la probabilidad del suceso A = "Obtener una suma total de 4".
- Identificación de Casos Favorables: Contamos las combinaciones de los dos dados cuya suma es 4: (1, 3), (2, 2), (3, 1). El número de casos favorables es: 3



Aplicación de la Ley de Laplace

- Finalmente, aplicamos la fórmula antes vista con los valores obtenidos:

$$P(a) = \frac{\text{Numeros de Casos favorables}}{\text{Numeros de Casos posibles}} = \frac{3}{36}$$

- Simplificando la operación, obtenemos:

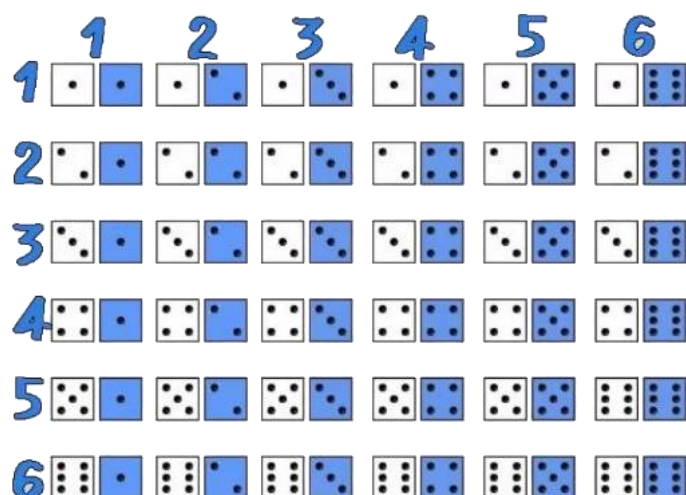
$$P(4) = \frac{1}{12} = 0.083 = 8.3\%$$

- Esto significa que, al lanzar dos dados, la probabilidad de que la suma de sus caras sea 4 es de 1 en 12 o 8.3% de probabilidad que la suma de sus caras sea 4. (Gisbert Juárez, s.f.).

Otro ejemplo sería: “Que los dados caigan en el mismo número.”

Cálculo de Casos Posibles

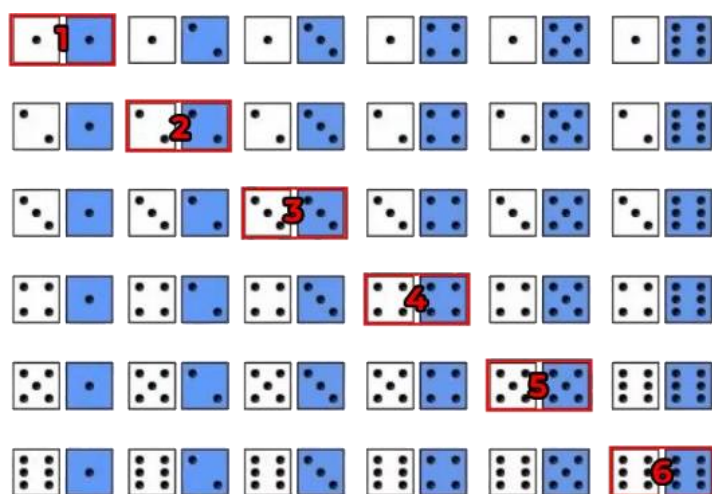
- Contamos todos los casos posibles:



- Número de casos posibles: $6 \times 6 = 36$ casos posibles.

Cálculo de Casos Favorables

- Contamos la cantidad de casos favorables:
- En este caso la cantidad de casos favorables es de: 6, ya que contamos (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6).



Aplicación de la Ley de Laplace

- Casos favorables: 6
- Casos Posibles: 36
- Aplicación de la fórmula:

$$P(a) = \frac{\text{Casos Favorables}}{\text{Casos Posibles}} = \frac{6}{36}$$

- Simplificando la operación:

$$P(a) = \frac{1}{6} = 0.166 = 16.6\%$$

- Esto significa que, al lanzar dos dados, la probabilidad de que la sus caras al caer sean el mismo número es de 1 en 6 o 16.6% de probabilidad de que sus caras sean iguales. (Gisbert Juárez, s.f.).

Referencias Bibliográficas

Ayala, G., & Montes, F. (2025). *Probabilidad básica*.

<https://www.uv.es/ayala/docencia/probabilidad/prob.pdf>

Batanero, C. (2006). *Razonamiento probabilístico en la vida cotidiana: un enfoque educativo*.

Universidad de Granada.

<https://www.ugr.es/~batanero/pages/ARTICULOS/ConferenciaThales2006.pdf>

CIMAT. (s. f.). *Juegos de azar y probabilidad/estadística*.

https://www.cimat.mx/ciencia_para_jovenes/otra_cara/Juegos_de_Azar_y_Probabilidad.pdf

Facultad de Ciencias de la UNAM. (2015). Probabilidad. Universidad Nacional Autónoma de

México. [https://academicos.fciencias.unam.mx/wp-](https://academicos.fciencias.unam.mx/wp-content/uploads/sites/30/2015/04/Probabilidad.pdf)

[content/uploads/sites/30/2015/04/Probabilidad.pdf](https://academicos.fciencias.unam.mx/wp-content/uploads/sites/30/2015/04/Probabilidad.pdf)

Fermat, P., & Pascal, B. (1654). *Correspondencia sobre el problema de los puntos*.

<https://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/pascal.pdf>

Gisbert Juárez, M. (s.f.). Regla de Laplace (o ley de Laplace). Probabilidad y Estadística.

<https://www.probabilidadyestadistica.net/regla-de-laplace-o-ley-de-laplace/>

Grinstead, C. M., & Snell, J. L. (2022). *Probabilidad introductoria*. LibreTexts.

https://espanol.libretexts.org/Estadisticas/Teoria_de_Probabilidad/Libro%3A_Probabilidad_Introductoria_%28Grinstead_y_Snell%29

Koparan, T. (2019). Enseñanza de la probabilidad basada en juegos y simulación. *Revista

Internacional de Tecnología de Asistencia en la Educación*, *6*(2), 235–258.

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1246386.pdf>

OpenStax. (2022). Distribución discreta (experimento de los dados de la suerte).

<https://openstax.org/books/introducci%C3%B3n-estad%C3%ADstica/pages/4-8-distribucion-discreta-experimento-de-los-dados-de-la-suerte>

Schneider, S. (2025). *Historia de la probabilidad*. Universidad Estatal de Utah.

<https://math.usu.edu/schneit/StatsStuff/Probability/probability2.html>

Wilhelmi, M. R. (2004). *Combinatoria y probabilidad*. Departamento de Didáctica de Matemáticas, Universidad de Granada.

<https://www.ugr.es/~batanero/pages/ARTICULOS/librowilhelmi.pdf>